



PLANTA FOTOVOLTAICA ARICA

ANEXO 2.2

CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Letizia Vecchi Benedetti".

Letizia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3	METODOLOGÍA.....	5
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	5
3.2	TRABAJO DE CAMPO	6
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	6
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	7
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	7
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	8
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	12
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	14
4	RESULTADOS	17
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	17
4.2	VEGETACIÓN	18
4.3	FLORA	22
4.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	23
4.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	24
4.3.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	24
5	CONCLUSIONES	26
6	BIBLIOGRAFÍA	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el área del Proyecto.....	16
Tabla N° 2: Listado de especies halladas en el AI.....	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.....	3
Figura N° 2: Vista general del Proyecto.....	4
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.....	11
Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.....	13
Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo.....	15

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente en la zona del Planta fotovoltaico.....	19
Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente en la zona de la línea de evacuación eléctrica.....	20
Fotografía N° 3: Aspecto general del ambiente en la zona del camino y línea de evacuación eléctrica.....	21
Fotografía N° 4: Especies de flora presentes en el área de influencia.....	25

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto Planta Fotovoltaica Arica (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014) y la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

En este escenario, el Proyecto que se presenta a evaluación se emplazará en la Región de Arica y Parinacota, específicamente al costado este de la Ruta 5 Norte, aproximadamente a 2,9 km al sureste de la ciudad de Arica. Dicho Proyecto contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica¹, constituida por 26.880 paneles fotovoltaicos de 400 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW² que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los paneles fotovoltaicos estarán dispuestos sobre estructuras seguidor monofila a un eje E-O (móviles) y contarán con motores autoalimentados, permitiendo el aprovechamiento eficiente de la energía solar. La superficie de Planta equivale a 25,00 hectáreas, a lo cual se adiciona la implementación de una Línea de Evacuación de Media Tensión de 13,8kV, que contará con una

² Del tipo Central Solar Fotovoltaica (CSF) según lo establecido en la *Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales Solares para la Generación de Energía Eléctrica en el SEIA*:
http://sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/12/12/guiua_centrales_solares_web_01_12_2017.pdf

² La Planta Fotovoltaica se encuentra sobredimensionada en un 19,47% (potencia peak), no obstante, su potencia nominal (funcionamiento real en condiciones normales) es de 9 MWn.

longitud aproximada de 6,12 kilómetros y una superficie³ aproximada de 0,61 hectáreas, además del mejoramiento de un camino de acceso existente que cuenta con una longitud de 5,56 kilómetros y una superficie de 2,22 hectáreas⁴, de lo que se desprende una superficie total de ocupación del Proyecto equivalente a 27,83 hectáreas⁵.

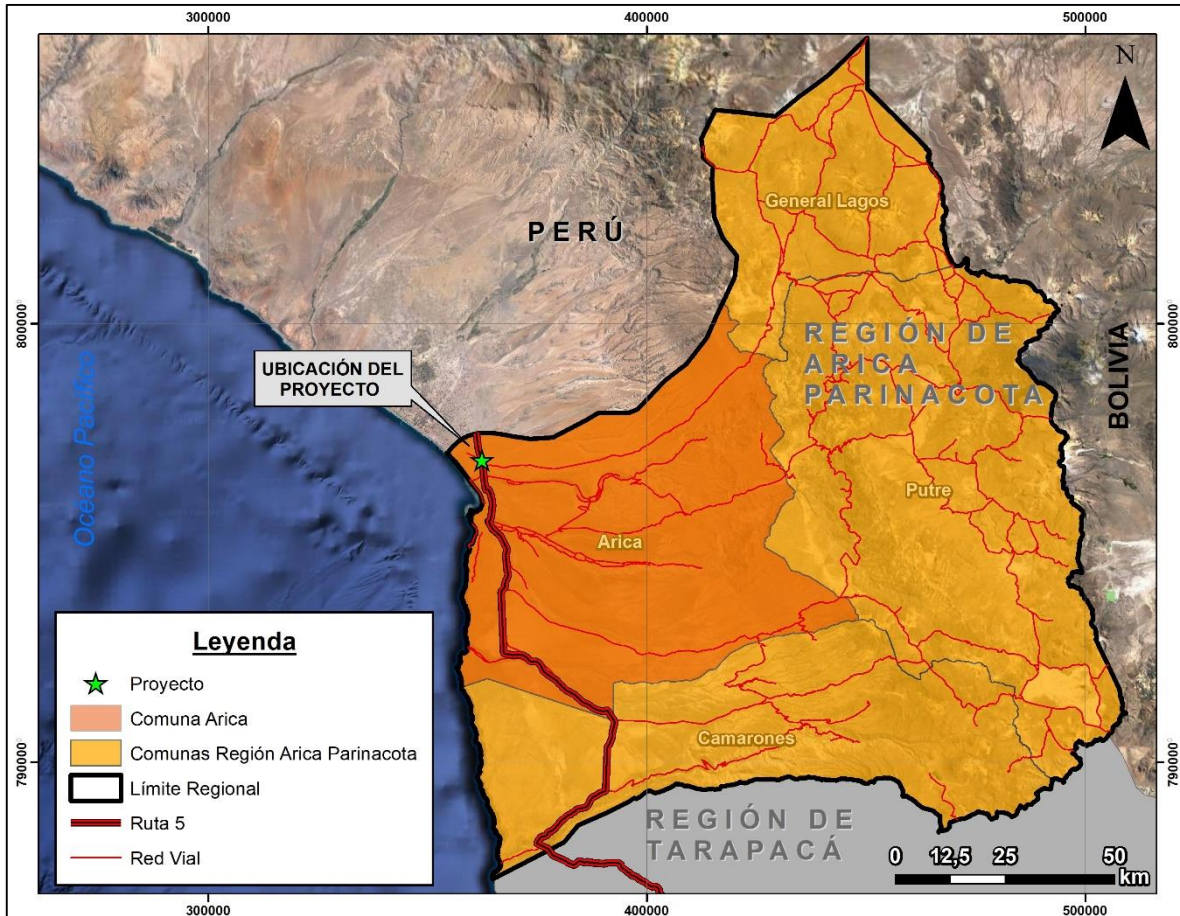
En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

³ La Línea de Evacuación proyectada contempla un ancho de faja de 3,5 metros por lado y un ancho de línea de 1,0 metro.

⁴ El ancho promedio del camino existente es de 5,0 metros

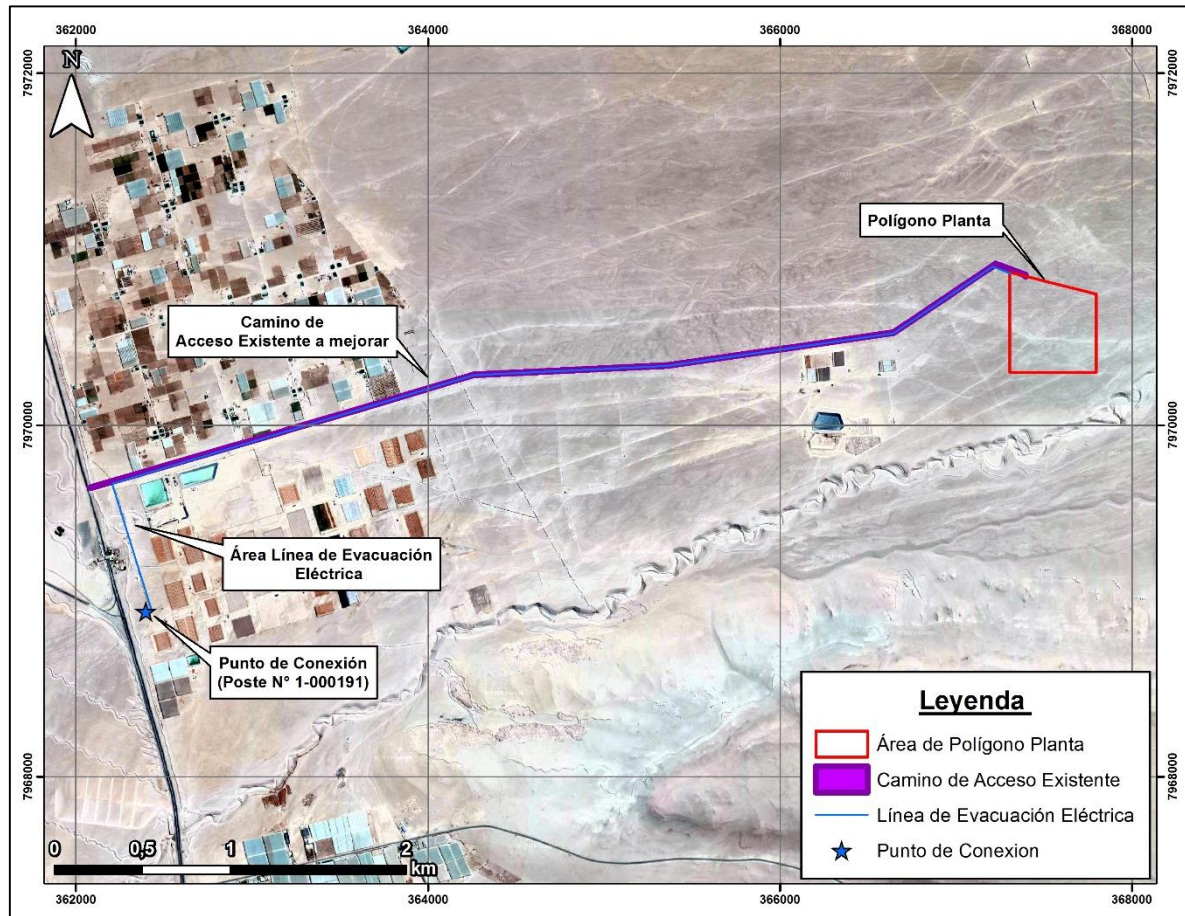
⁵ La superficie total del Proyecto corresponde a la superficie de Planta más la superficie de la Línea de Evacuación de Media Tensión.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Vista general del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Arica, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABIENTE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realizó *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corrobora en base al listado de Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), la “*Guía de flora silvestre de Chile, Cuando el desierto florece*” (Hoffmann *et al.* 2015), la “*Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona Norte*” (Riedemann *et al.* 2016), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011).

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).

- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. Nº 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ Nº 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

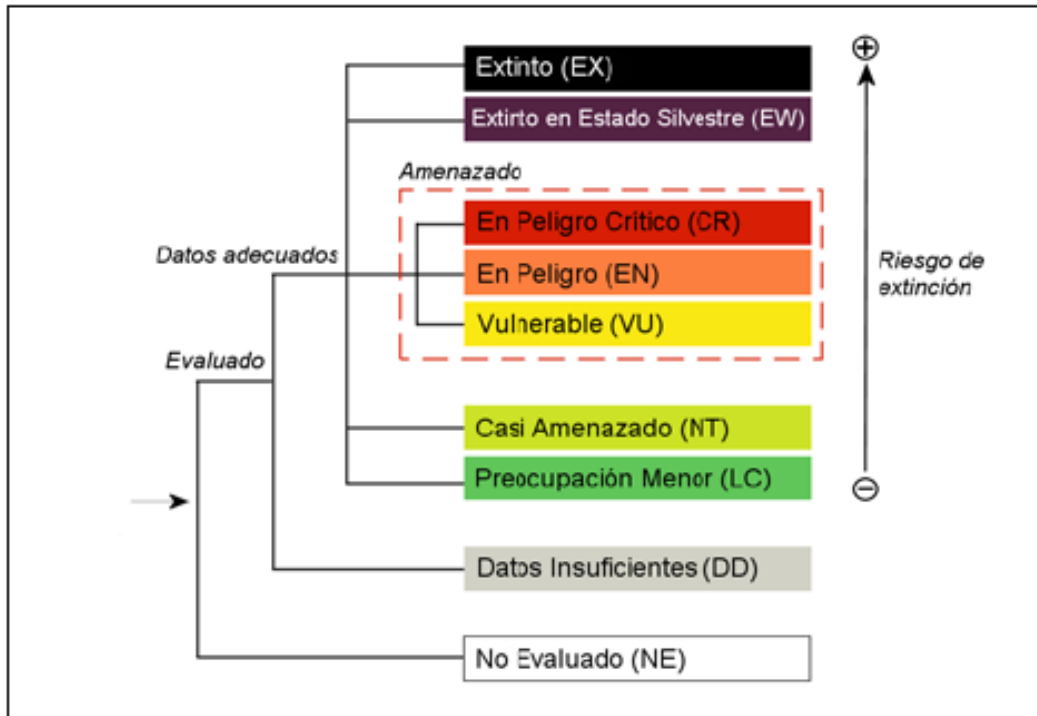
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.



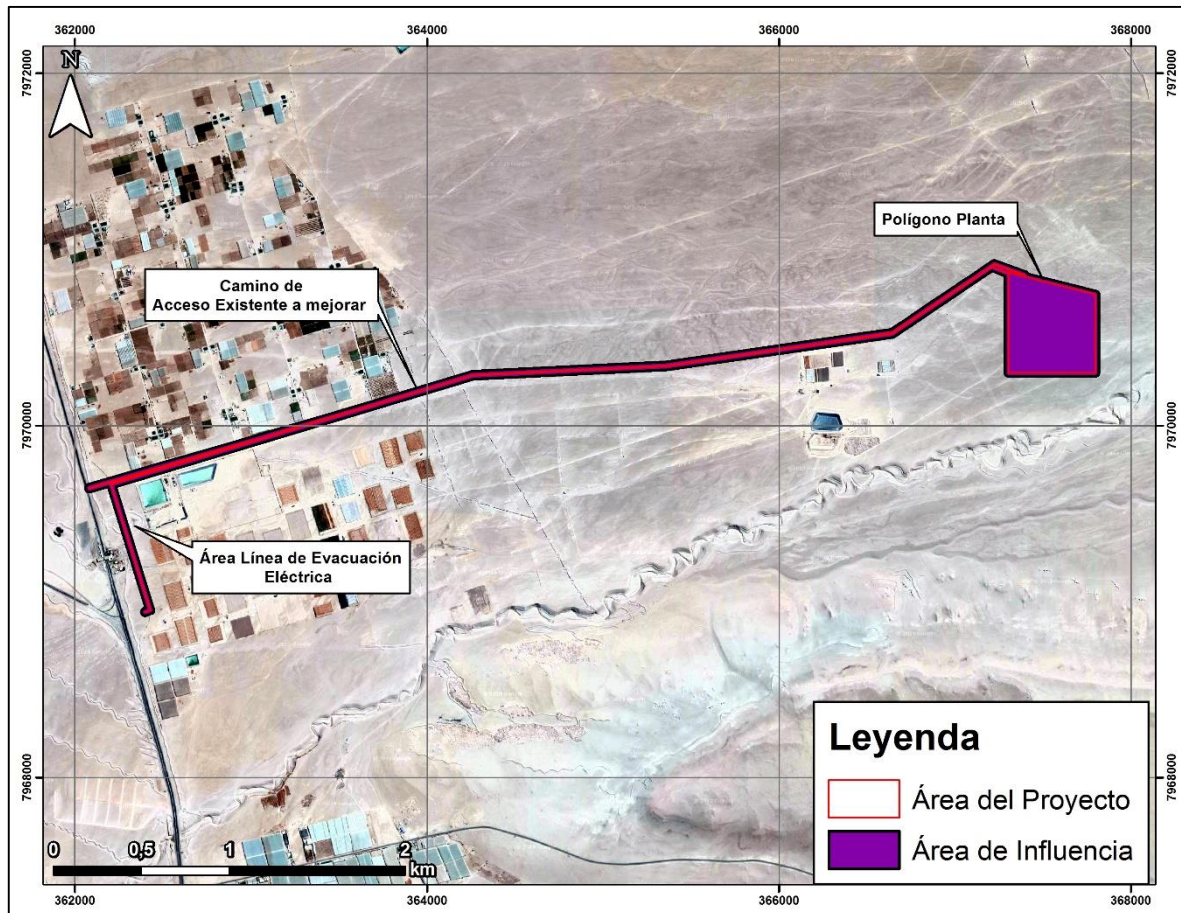
Fuente: UICN, 2012.

3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015)* y su actualización, y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017)*, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el área de influencia del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes, más una franja aledaña (buffer) de 20 metros, desde el límite de las obras, y hacia cada lado del eje central de la línea de evacuación y el camino de acceso, ya que producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, sectores que no serán intervenidos directamente, eventualmente podrían ser afectados, por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, tala o poda de árboles, circulación de vehículos y personas, entre otros. Esta área de influencia tiene una superficie total aproximada de 27,83 hectáreas. En la Figura N° 4 puede verse el área de influencia del Proyecto.

Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración Propia.

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

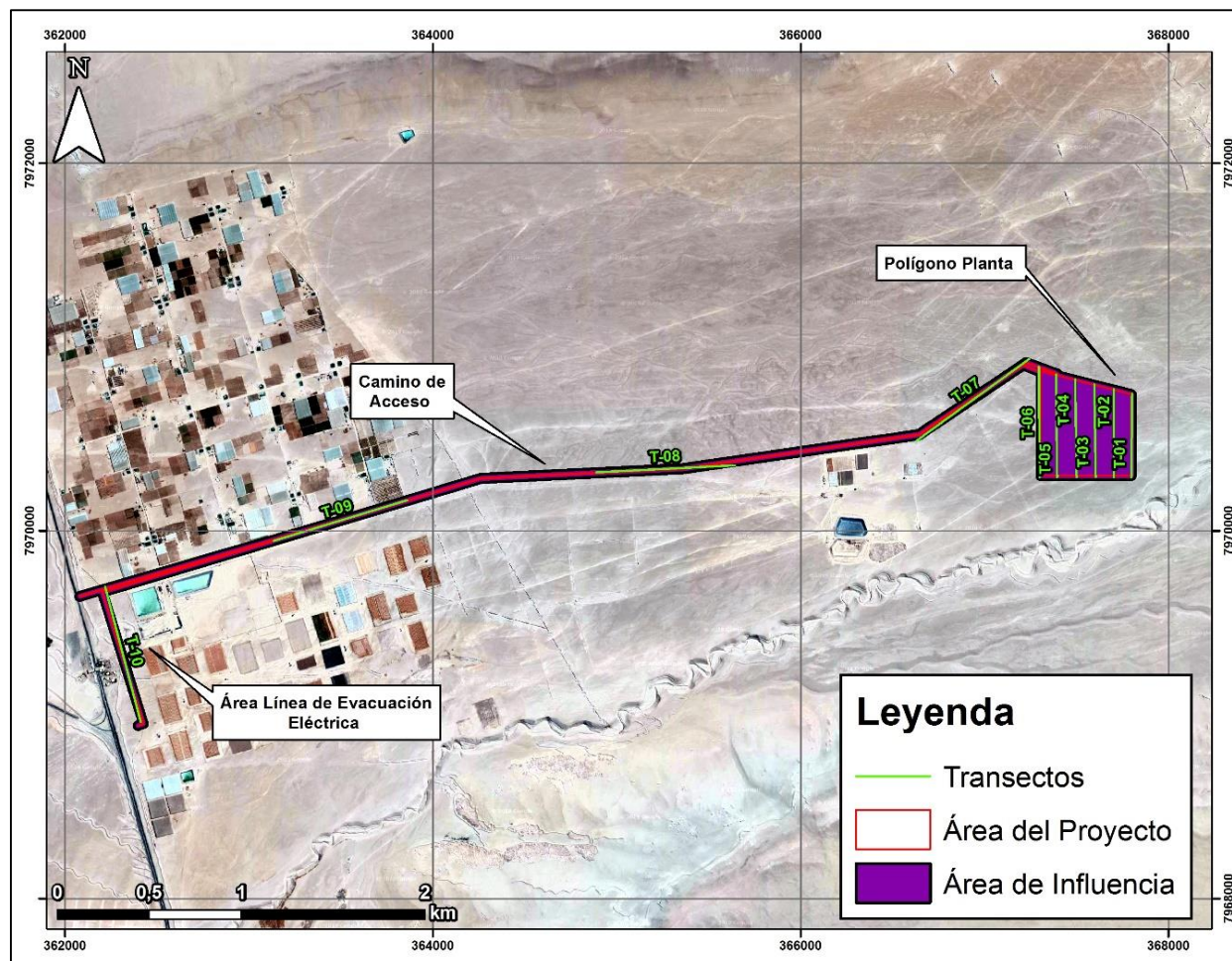
El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de primavera, fue realizada desde la tarde del día 07 hasta la mañana del 10 de octubre de 2019.

Para el análisis de flora vascular y vegetación en el polígono del Planta fotovoltaico se establecieron diez (10) transectos de muestreo, de longitud variable (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos transectos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. Cada transecto fue fotografiado y se recorrió toda su extensión, para poder observar las características generales del ambiente.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 1.

Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el área del Proyecto.

Transecto	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)				Largo (metros)
	Inicio		Término		
	Este (m)	Sur (m)	Este (m)	Sur (m)	
T-01	367.802	7.970.749	367.799	7.970.292	458
T-02	367.702	7.970.773	367.702	7.970.293	481
T-03	367.597	7.970.799	367.604	7.970.294	507
T-04	367.492	7.970.826	367.501	7.970.292	535
T-05	367.388	7.970.853	367.394	7.970.292	562
T-06	367.296	7.970.896	367.299	7.970.291	606
T-07	367.242	7.970.936	366.632	7.970.493	755
T-08	365.643	7.970.357	364.889	7.970.319	757
T-09	363.863	7.970.168	363.135	7.969.947	761
T-10	362.219	7.969.699	362.412	7.968961	764

Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-región del Desierto Absoluto, y en el piso Desierto Interior. Esta sub-región corresponde a aquella parte del desierto en donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. La vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

El Desierto Interior se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama (actualizado a nombres vigentes), desde el límite con Perú hasta los 25° de latitud sur. La comunidad vegetal principal que se allí se encuentra es la de *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*, la cual se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

En base a la clasificación de Luebert & Plischoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Tropical y, dentro de éste, al Bioclima Tropical Hiperdesértico.

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del proyecto se encuentra dentro del piso vegetacional Desierto tropical interior con vegetación escasa.

El Desierto tropical interior con vegetación escasa es una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo, dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística. Se distribuye en la pampa desértica en el interior de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, entre 600 y 2.100 m de altitud, pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido Hiperoceánico (Luebert & Plischoff 2017).

4.2 VEGETACIÓN

De la revisión en terreno del AI del Proyecto, se ha encontrado que, en 9 de los 10 transectos de muestreo, hay ausencia completa de vegetación en el área. Esto debido a que el sector pertenece a la zona de desierto absoluto. El único sector con vegetación corresponde al transecto 10, en donde se desarrollan 7 especies, debido a que hay una zanja donde se acumula cierta humedad, proveniente de una tubería. En relación a lo anterior, se aclara que la mayor parte de la vegetación existente es propia del lugar.

En cuanto a las obras línea de evacuación y el camino, se aclara que corresponden a zonas muy intervenidas, donde actualmente existen construcciones, invernaderos, basurales, y presentan caminos, movimientos de tierra y numerosas huellas de vehículo. Por su parte, el polígono de planta presenta poca alteración, aunque se observan muchas huellas vehiculares.

En la Fotografía N° 1, Fotografía N° 2 y Fotografía N° 3, se observa el aspecto general del área en estudio, donde se puede apreciar que es un terreno desprovisto completamente de vegetación, salvo el transecto 10 correspondiente un sector de la línea de evacuación.

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente en la zona del Planta fotovoltaico.



Fuente: Registro fotográfico P&A, octubre 2019.

Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente en la zona de la línea de evacuación eléctrica.



Fuente: Registro fotográfico P&A, octubre 2019.

Fotografía N° 3: Aspecto general del ambiente en la zona del camino y línea de evacuación eléctrica.



Fuente: Registro fotográfico P&A, octubre 2019.

4.3 FLORA

Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 6 especies, pertenecientes a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). En la Tabla N° 2 se entrega un listado de las especies encontradas.

Tabla N° 2: Listado de especies halladas en el AI.

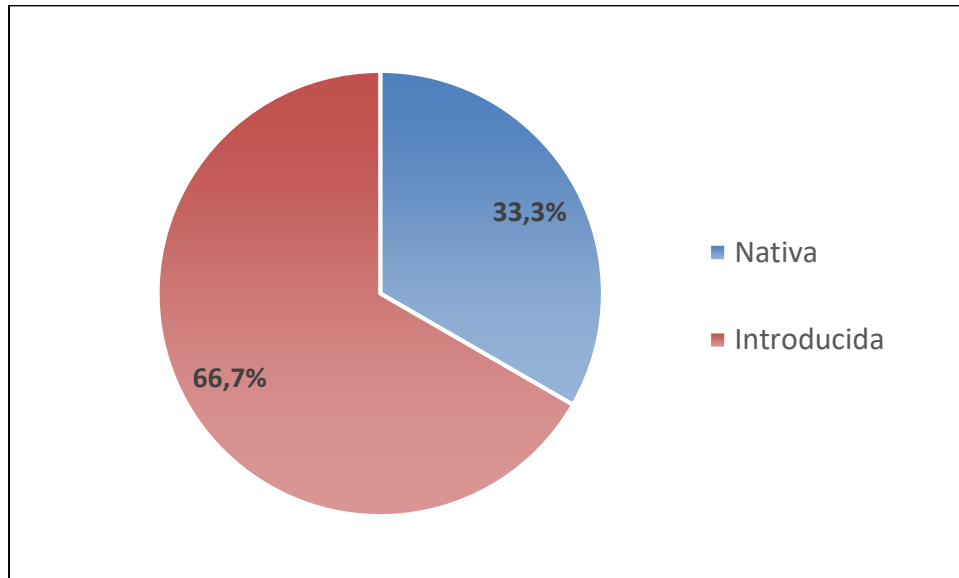
División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja, cerrajón	Herbácea	I
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Chilca, brea	Arbustiva	N
	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	Casuarina, pino australiano, árbol de la tristeza, pino de París	Arbórea	I
Magnoliophyta / Liliopsida	Poaceae	<i>Diplachne fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninervia</i> (J. Presl) P.M. Peterson & N. Snow	Nudillo	Herbácea	N
		<i>Pennisetum advena</i> Wipff & Veldkamp var. <i>rubrum</i>	Pennisetum rojo	Herbácea	I
		<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	Pennisetum chino, hierba de fuente, cola de zorro	Herbácea	I

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (4), con un 66.7%, seguida de las nativas (2), que representan el 33.3% del total. Ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

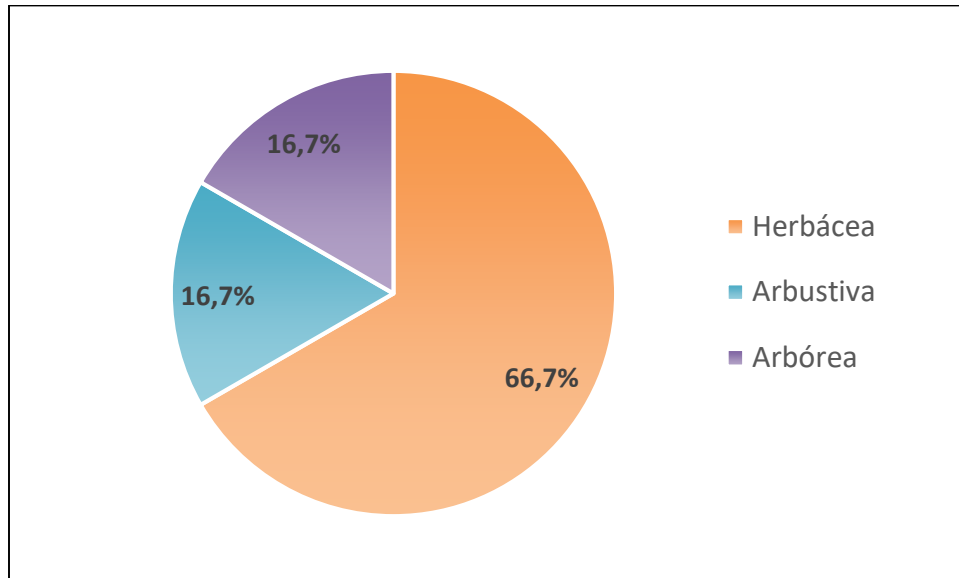


Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (4), con un 66.7%, luego las arbóreas (1) y arbustivas (1), cada una de ellas con un 16.7% (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de 2 especies nativas registradas, ninguna de ellas posee categoría de conservación ni se encuentra protegida por regulaciones especiales.

Fotografía N° 4: Especies de flora presentes en el área de influencia.

	
<i>Pennisetum alopecuroides</i>	<i>Pennisetum advena</i>
	
<i>Tessaria absinthioides</i>	<i>Diplachne fusca subsp. uninervia</i>
	
<i>Sonchus oleraceus</i>	<i>Casuarina equisetifolia</i>

Fuente: Registro Fotográfico P&A.

5 CONCLUSIONES

Luego de realizar los recorridos a través del polígono, camino y línea de evacuación, se encontró muy poca vegetación, la cual está asociada a sectores muy intervenidos, los cuales se encuentran específicamente en el último tramo de la línea de evacuación donde existe humedad de manera artificial. De las especies presentes, solo dos de ellas son nativas: *Tessaria absinthioides* (chilca, brea) y *Diplachne fusca* (nudillo). Ninguna de ellas se encuentra en categoría de conservación. Para el resto del AI no se encontró vegetación, ni rastros de su existencia en otras épocas del año.

Por lo tanto, se puede concluir que, el Área de Influencia del Proyecto carece de vegetación, siendo casi nula, donde además no existe presencia de ninguna formación vegetacional con características particulares o que amerite su protección y, del mismo modo, tampoco se encuentran especies de flora vascular clasificadas en alguna categoría de conservación, ni protegidas por regulaciones especiales. Es decir, desde el punto de vista de la flora y vegetación, el AI no posee características singulares a las que haya que poner especial cuidado.

6 BIBLIOGRAFÍA

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37: 21-55. Zurich.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hechenleitner, P., M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez (2005) Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188 p.

Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.

Hoffmann A, Watson J & AR Flores. 2015. Flora silvestre de Chile, Cuando el desierto florece, Vol. 1: Monocotiledóneas y otros taxones. Editorial Fundación Claudio Gay, Chile. 263 p.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

- Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en octubre de 2019).
- Riedemann MP, Aldunate G & S Teillier. 2016. Flora nativa de valor ornamental, Chile, Zona Norte. Ediciones Jardín Botánico Chagual, Chile. 441 p.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical

Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>
(consultada en octubre de 2019).